

Injetora 01 — troca de molde, temperatura e primeira peça

Documento MAN-MQ7 · Revisão 2.0 · Uso no posto. Se o passo não estiver aqui, chame o supervisor. Não invente procedimento.

Para que serve esta máquina

Injetora 01 (MQ-7), Linha 03 Carcaças, Planta Norte. Faz Carcaça bomba 4500 (ciclo 24 s, molde M-4500, molde a 45 °C) e Carcaça reforçada 4800 (ciclo 36 s, molde M-4800, molde a 55 °C).

Esta máquina perde tempo em setup. O setup bem feito evita a primeira hora de refugo.

Começo de turno

1. Ordem aberta do SKU certo. Molde no número certo (M-4500 ou M-4800) gravado na placa.
2. Temperaturas no painel: canhão na receita do SKU; molde 45 °C (4500) ou 55 °C (4800). Abaixo disso não injete.
3. Proteções fechadas. Portas laterais com sensor verde.
4. Pote de purga vazio e identificado.

Troca de molde (4500 para 4800 ou o contrário)

1. Finalize a ordem. Abra a ordem nova. O OEE vai para Setup. Motivo Setup ou Troca de formato.
2. Esfrie o canhão até 160 °C. Acima de 180 °C é proibido abrir o molde. Queimadura e empeno.
3. Duas pessoas: uma no rádio, uma no comando da ponte. Dispositivo D-MOLDE. Sem a segunda pessoa, não iça.
4. Molde no cavalete certo. Confira o pino-guia antes de fechar a máquina.
5. Aqueça o molde na temperatura do SKU (45 ou 55 °C). Relógio do molde, não “achismo da mão”.
6. Meta 20 minutos. Passou de 30: observação com o motivo (molde sujo, sem auxiliar, temperatura, ponte ocupada).
7. Purgue 3 ciclos no pote. As 3 primeiras não são produção.
8. Primeira peça dimensional da boca: $82,0 \pm 0,2$ mm no 4500 (confira a ficha do 4800 no quadro). Inspetor ou Líder libera. Sem liberação, não aperte Produzindo.

Alarme TZ-1 — temperatura da zona 1

TZ-1 aceso = zona 1 fria demais. Injetar agora gera peça incompleta e pode travar o parafuso.

1. Não injete. OEE: se em 10 minutos não subir 5 °C, motivo Falha elétrica e manutenção.
2. Olhe o termopar da zona 1: tem que estar encaixado até o fundo. Solto é a causa mais comum — você pode encaixar. Não puxe o fio.
3. Resistência fria ao toque (com canhão já há tempo ligado): manutenção. Você não troca resistência.
4. Depois de TZ-1 apagar: 2 ciclos de purga e uma peça medida.

Quando a primeira peça vale como produção

Vale quando: setup terminado, temperatura ok, 3 purgas feitas, dimensional da boca aprovado pelo Líder ou

inspetor, estado Produzindo no OEE.

Não vale: peça de purga, peça torta de início de setup, peça feita com TZ-1 aceso, peça sem ordem.

Perguntas frequentes

P: Como trocar o molde da 4500 para a 4800? R: Fecha ordem, abre a nova, canhão ≤ 160 °C, duas pessoas + D-MOLDE, molde M-4800, aquece 55 °C, 3 purgas, boca medida, líder libera, Produzindo.

P: Alarme TZ-1, o que fazer? R: Não injeta. Encaixa o termopar. Se em 10 min não subir 5 °C, Falha elétrica + manutenção. Depois, 2 purgas e uma medida.

P: Quando a primeira peça vale produção? R: Depois da liberação do dimensional. Purga e setup não contam.

P: Posso trocar o molde sozinho para ir mais rápido? R: Não. Duas pessoas. Setup malfeito custa a hora seguinte em refugo.

P: Injetei com TZ-1 aceso. As peças valem? R: Não. Isole, aponte refugo Peça incompleta, 2 purgas e uma medida quando o alarme apagar.

P: O molde está a 40 °C e a receita pede 55. Espero? R: Sim. Sem a temperatura do relógio do molde, não injete.

Fim de turno na injetora 01

1. Se o próximo turno continua o mesmo SKU: deixe o molde na temperatura, canhão na receita, pote de purga vazio.
2. Se troca de SKU no próximo turno: avise no quadro o molde que tem que entrar. Não deixe o molde errado “para eles verem”.
3. TZ-1 que apareceu no turno: recado no quadro mesmo que tenha apagado.
4. Feche o apontamento. Purga e setup não entram como produção.